



<Bolsa Futuro Digital>

<aula 17>

Turma de FrontEnd – IF UFRGS

Até agora vimos o essencial para criar e personalizar páginas web, além de versionamento de códigos com repositórios locais e remotos.

HTML: estrutura de uma página;

CSS: estilo das páginas;

git: versionamento e repositórios locais;

GitHub: plataforma de repositórios remotos.



● JavaScript



HTML e **CSS** não são linguagens de programação pois não tomam decisões. **JavaScript** é uma linguagem de programação real pois possui **lógica**: faz cálculos, toma decisões com base em escolhas do usuário e guarda informações.

HTML: esqueleto;

CSS: pele e roupas;

JavaScript: cérebro.



● JavaScript vs Java



É muito comum as pessoas confundirem **JavaScript** com a linguagem **Java**, ou até mesmo associarem ambas, mas na realidade elas não tem **nenhuma ligação**.

Em 1995 quando a empresa Netscape estava criando JavaScript a linguagem Java já fazia muito sucesso, e para nadar no hype eles usaram o nome Java no seu produto, que antes se chamava **LiveScript**.



vs

JS

● Instalando algumas ferramentas



JavaScript foi criado para funcionar dentro do navegador, para rodar um código fora dele precisamos do **Node.js**

Também, para rodar os códigos dentro do VS Code vamos precisar de uma extensão, existem duas opções:

- **Node.js Exec**
- **Code Runner**



.run

● JavaScript



HTML tem seu arquivo próprio no formato .html, o **CSS** podia ser aplicado dentro da tag <style> ou em um arquivo externo .css usando a tag <link>.

JavaScript funciona de forma parecida, podemos criar um script externo ou interno, mas ambos usam a tag <script>.

Geralmente usamos um código externo, assim como com o CSS, para manter tudo organizado.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    body {
      background-color: yellow;
      font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
      font-size: 20pt;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Meu Site</h1>
  <main>
    <p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Quod
    minus ducimus laudantium voluptatibus. Deserunt magni pariatur
    facilis, vel fugit temporibus soluta officiis incidunt maxime
    distinctio quis nulla nostrum, a aspernatur.</p>
  </main>

  <!-- O Script vem sempre ao final do body -->
  <script>
    window.alert('Olá Mundo!')
  </script>
</body>
</html>
```

● JavaScript interno



O código vem todo dentro da tag `<script>` e essa tag sempre dentro e ao final do `<body>`

```
<!-- O Script vem sempre ao final do body -->
<script>
    // <-- comentário de uma linha em JavaScript
    /* <-- comentário de múltiplas linhas --> */

    // window.alert cria uma janela com uma mensagem
    window.alert('Olá Mundo!')
    // window.confirm cria uma janela que pede uma confirmação
    window.confirm('Está gostando do JavaScript?')
    // window.prompt cria uma janela que pede uma resposta
    window.prompt('Qual o seu nome?')
</script>
```

● JavaScript externo



Quando usamos códigos externos, também precisamos da tag `<script>`, mas para indicar o caminho para o arquivo `.js` com a propriedade `src`.

```
<!-- O Script vem sempre ao final do body -->
<script src="script.js">

    /* Quando usamos JavaScript externo, indicamos para o
    arquivo .js usando a propriedade src dentro da tag. */

    // Como no CSS, podemos usar scripts internos e externos
    window.alert('Usando um script externo!')

</script>
```


● JavaScript externo



O JavaScript é feito para rodar no navegador, para que possamos ver o resultado de algum código ou operação dentro do VScode usamos o `console.log( )`. Usamos a tecla F8 para rodar o código no console.

JS script.js U X

html-css > aula017 > exemplo01 > JS script.js

```
1 console.log('Olá mundo!')
2
```

Problems

Output

...

Filter (e

Info: Start process (2:38:55 PM)

Olá mundo!

Info: End process (2:38:55 PM)|

● Variáveis



Variáveis são o conceito mais básico de qualquer linguagem de programação. Elas servem como **etiquetas** que guardam valores que serão utilizados ao longo do nosso código.

Uma variável recebe apenas um valor por vez, mas pode receber valores diferentes e mudar ao longo do código.

Para criar uma variável usamos a palavra **let**, escolhemos um nome e alocamos um valor com o sinal de = (igual).

Atenção! Apesar de ser chamado de 'igual' **o sinal = significa 'recebe'**, ou seja a variável = (recebe) um valor.

● Variáveis



Uma variável pode receber qualquer tipo de valor, número ou texto, mas sempre um ÚNICO valor por vez. Podemos usar o concole para mostrar o valor das variáveis.

```
// let - cria a variável
// = - significa recebe
// Cria a variável nome que recebe 'Gabriel'
let nome = 'Gabriel'

// Cria a variável idade que recebe 25
let idade = 25

// Exibe nome e idade no console
console.log(nome, idade)
```

● Variáveis



Se você passar um valor diferente para uma mesma variável, ela irá esquecer o primeiro e vai substituí-lo pelo último.

```
// idade recebe 25
let idade = 25

// Exibe o valor 25 na tela
console.log(idade)

// idade recebe 50
idade = 50

// Agora idade não vale mais 25 e o console mostra 50
console.log(idade)
```

● Tipos de variáveis



Existem diferentes tipos de variáveis, dentre números, textos e valores booleanos (Verdadeiro ou Falso). Um texto é chamado de string e vem sempre entre 'aspas'. Os números podem ser int ou float e vem sem 'aspas'.

```
let texto = 'String' // Textos são chamados de strings
let numero = 10      // Number int - nº inteiro
let decimo = 10.20   // Number float - nº com vírgula (ponto!)
let boolean = true   // Boolean - true ou false

// typeof mostra o tipo da variável
console.log(typeof texto)
```


● Tipos de variáveis



Podemos exibir as variáveis no `console` entre aspas 'simples', aspas "duplas" e entre `crases`. Quando usamos as crases podemos inserir as variáveis dentro do texto usando `${ }`.

```
let nome = 'Gabriel'
let idade = 25

// Podemos agrupar diferentes valores no console
// O texto pode estar entre aspas 'simples' ou "duplas"
console.log(nome, 'tem', idade, "anos de idade.")

// Porém é mais prático usar a `crase`
// Entre crases as variáveis ficam dentro de ${ }
console.log(`${nome} tem ${idade} anos de idade.`)
```

● Operadores



Podemos realizar operações matemáticas utilizando os símbolos:

- + (adição);
- (subtração);
- * (multiplicação);
- / (divisão).

```
let a = 10
let b = 2

// SOMA
console.log(a + b)
// SUBTRAÇÃO
console.log(a - b)
// MULTIPLICAÇÃO
console.log(a * b)
// DIVISÃO
console.log(a / b)
```

● Operadores



Além das mais conhecidas, também temos outras muito usadas:

% (resto da divisão);

** (exponenciação);

++ (incremento);

-- (decremento).

```
let a = 9
let b = 2

// O resto da divisão 9/2 é 1
console.log(a % b)
// 9^2 (ao quadrado) é 81
console.log(a ** b)

b++ // Incremento: b = b + 1 (adiciona um)
console.log(b)
b-- // Decremento: b = b - 1 (subtrai um)
console.log(b)
```


● Operadores



Também existem os operadores lógicos, usados para conferir se uma afirmação é verdadeira ou falsa (true ou false).

< (menor que);

> (maior que);

== (igual a);

!= (diferente de).

```
let a = 1
let b = 5

// a é menor que b?
console.log(a < b)
// a é maior que b?
console.log(a > b)
// a é igual a b?
console.log(a == b)
// a é diferente de b?
console.log(a != b)
```

● Operadores



Outros operadores lógicos:

`<=` (menor ou igual a);

`>=` (maior ou igual a);

`===` (igual em valor e tipo);

`!==` (diferente em valor ou tipo).

```
let a = 2
```

```
let b = '2'
```

```
// a é menor ou igual a b?
```

```
console.log(a <= b)
```

```
// a é maior ou igual a b?
```

```
console.log(a >= b)
```

```
// a e b são iguais
```

```
// em valor e tipo?
```

```
console.log(a === b)
```

```
// a e b são diferentes
```

```
// em valor ou tipo?
```

```
console.log(a !== b)
```

● Operadores



Também existem os operadores lógicos usados quando fazemos mais de uma pergunta e o operador de negação:

&& (E / AND): ambas perguntas devem ser `true`

|| (OU / OR): apenas uma pergunta precisa ser `true`

! (NÃO / NOT): troca `false` e `true`

```
// o usuário informa a idade
// e se possui o ingresso
let idade = 16
let ingresso = false

// para entrar na festa ele deve ter
// mais de 18 anos e possuir um ingresso
let entrada = idade >= 18 && ingresso == true

// exibe na tela se a entrada é permitida
console.log(entrada)
```

● Operadores



Também existem os operadores lógicos usados quando fazemos mais de uma pergunta e o operador de negação:

&& (E / AND): ambas perguntas devem ser `true`

|| (OU / OR): apenas uma pergunta precisa ser `true`

! (NÃO / NOT): troca `false` e `true`

```
// o usuário informa se possui
// um ingresso ou convite
let ingresso = false
let convite = true

// para entrar na festa é necessário
// ter um ingresso ou um convite
let entrada = ingresso == true || convite == true

// exibe na tela se a entrada é permitida
console.log(entrada)
```

● Operadores



Também existem os operadores lógicos usados quando fazemos mais de uma pergunta e o operador de negação:

&& (E / AND): ambas perguntas devem ser `true`

|| (OU / OR): apenas uma pergunta precisa ser `true`

! (NÃO / NOT): troca `false` e `true`

```
// pergunta se tem um ingresso
let ingresso = false

// se não tem ingresso, pode comprar
let comprar = !ingresso

// exibe se o usuário precisa de um ingresso
console.log('Precisa de ingresso:', comprar)
```


● Tratamento de dados



Na maioria das vezes os dados que iremos usar virão direto do HTML e por isso devemos ter cuidado com tipo dele antes de realizar operações.

```
// A variável é uma string
let ano_nasc = '2001'
// A variável é um number
let ano_atual = 2026

// Converte a string para number
let nasc = Number(ano_nasc)
// Realiza a operação corretamente
let idade = ano_atual - nasc

console.log(`Você nasceu em ${nasc} tem ${idade} anos em ${ano_atual}.`)
```

● Dados por prompt



Você pode pedir pelo HTML que o usuário insira os valores e realizar operações com esses dados. Assim a variável é definida usando um prompt.

```
<script>
  // Os valores de a e b são digitados pelo usuário
  let a = window.prompt('Digite um número:')
  let b = window.prompt('Digite outro número:')
  // Antes de realizar a operação devemos tratar os dados
  let c = Number(a) + Number(b)
  // Usamos o alert para exibir o resultado da operação
  window.alert(`A soma de ${a} + ${b} é igual a ${c}`)
</script>
```

● Exercícios



Exercício 1: Crie uma calculadora, que receba dois valores e mostre a soma, subtração, multiplicação e divisão entre ambos.

Esta página diz

Insira um número:

OK

Cancelar

Esta página diz

Insira outro número:

OK

Cancelar

Esta página diz

Soma: $10+2=12$

Subtração: $10-2=8$

Multiplicação: $10*2=20$

Divisão: $10/2=5$

OK



</aula 17>